

Oppgave 1: Lineær programmering (20 %)

Her skal du finne optimal produksjonsmiks av to produkter som begge krever de samme to råvarene. Det er begrenset tilgang på 12 og 15 av henholdsvis råvare 1 og 2. Hver enhet av produkt 1 krever 1 og 3 enheter av henholdsvis råvare 1 og 2, mens tilsvarende tall for produkt 2 er 1 for begge de to råvarene. Profitten for produkt 1 og 2 er henholdsvis 4 og 2.

- a) Modeller problemet med å finne produksjonsmiksen som maksimerer profitt som et LP-problem.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer variablene x_1 og x_2 for antall enheter produsert av henholdsvis produkt 1 og 2. Da kan vi modellere dette som følger:

$$\max z = 4x_1 + 2x_2 \quad (1)$$

når

$$x_1 + x_2 \leq 12 \quad (2)$$

$$3x_1 + x_2 \leq 15 \quad (3)$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (4)$$

Du får oppgitt følgende simplekstablå for problemet over.

z	x_1	x_2	s_1	s_2	rhs
1	0	$-2/3$	0	$4/3$	20
0	0	$2/3$	1	$-1/3$	7
0	1	$1/3$	0	$1/3$	5

- b) Er denne løsningen optimal? Begrunn svaret. Hvis løsningen ikke er optimal, gjennomfør én simpleksiterasjon og sjekk om den nye løsningen du kommer til er optimal.

LØSNINGSFORSLAG:

Variablene x_1 ($= 5$) og s_1 ($= 7$) er de to variablene som er i basis. Løsningen i tablået er ikke optimal fordi x_2 har en negativ redusert kostnad, som betyr at løsningen vil forbedres ved å ta denne inn i basis. Det betyr at vi gjennomfører en simpleksiterasjon som følger (der vi ser at x_2 kommer inn i basis på bekostning av s_1):

Basis	z	x_1	x_2	s_1	s_2	rhs	Forholdstest
z	1	0	$-2/3$	0	$4/3$	20	–
s_1	0	0	$2/3$	1	$-1/3$	7	$21/2$
x_1	0	1	$1/3$	0	$1/3$	5	15

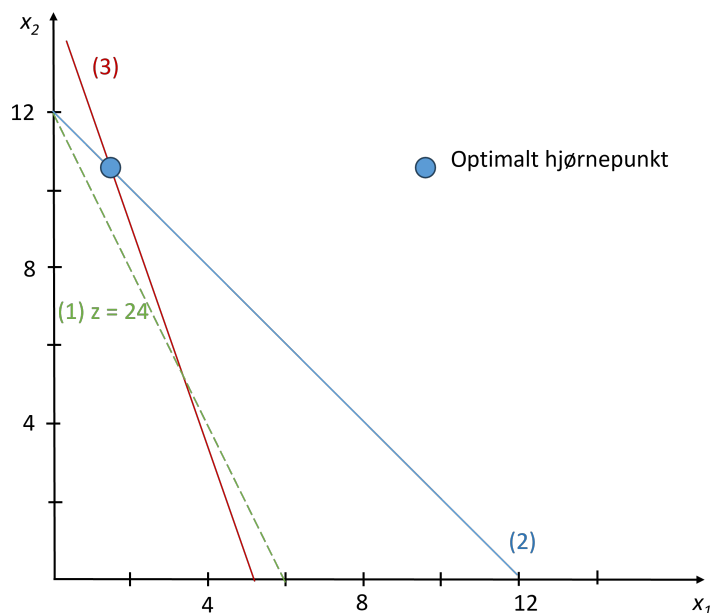
Her har vi gjennomført forholdstesten der pivotelementet er markert i rødt, og vi ser at s_1 går ut av basis. Da gjennomfører vi simpleksiterasjonen som følger:

Basis	z	x_1	x_2	s_1	s_2	rhs
z	1	0	0	1	1	27
x_2	0	0	1	$3/2$	$-1/2$	$21/2$
x_1	0	1	0	$-1/2$	$2/3$	$3/2$

Denne løsningen er optimal fordi det er ingen variabler med negativ redusert kostnad i z -raden. Det betyr at optimal løsning er $x_1 = 1.5$ og $x_2 = 10.5$, mens profitten er 27.

- c) Løs oppgaven med grafisk løsningsmetode og bruk denne løsningen til å sjekke om løsningen i b) (før eller etter simpleksiterasjonen) er optimal eller ikke.

LØSNINGSFORSLAG:



I figuren over er de to restriksjonene ((2) og (3)) tegnet inn, samt objektfunksjonslinjen (1) for $z = 24$. Siden begge de to restriksjonene er $\leq$, må vi holde oss på undersiden (og til venstre) av disse for å være i lovlig område. Videre, siden vi ønsker å maksimere z , vil vi forsøke å parallellforskyve z -linjen så langt oppover og til høyre som mulig inntil vi når grensen på mulighetsområdet. Da ser vi at vi treffer hjørnepunktet som er markert, som da gir vår optimale løsning. Om vi leser av for denne, så ser vi at $x_1 = 1.5$ og $x_2 = 10.5$, mens profitten er 27, altså samme løsning vi fant i oppgave b).

- d) Bruk enten løsningen fra oppgave b) eller fra fremgangsmåten i oppgave c) til å beregne verdien av en enhet ekstra av råvare 1. Hvilket produkt vil du i så fall produsere mer/mindre av?

LØSNINGSFORSLAG:

Velger her å bruke optimalt simplekstable som vi kom fram til i oppgave b). Derfra ser vi at skyggeprisen for råvare 1 er 1 (det kan vi lese av som den reduserte kostnaden for slakkvariabelen til den tilhørende restriksjonen, s_1).

Det å få en enhet ekstra av råvare 1 tilsvarer det å parallellforskyve restriksjonslinje (1) i den grafiske løsningsmetode (fra oppgave c). Da ser vi at det optimale hjørnepunktet vil bevege seg litt opp og til venstre, noe som betyr at det vil lønne seg å produsere litt mindre av produkt 1 og litt mer av produkt 2.

Oppgave 2: Heltallsmodellering (20 %)

Trondheim kommune skal bestemme lokalisering av en eller flere brannstasjoner som skal sikre tilstrekkelig dekning av bydelene/regionene A , B , C , D , E og F i kommunen. Det er 4 ulike lokasjoner som vurderes, og hver av disse gir dekning av de ulike bydelene (basert på nærhet) som oppgitt i tabellen under:

Lokasjon	Bydeler som dekkes
1	A, B, C
2	B, C, D
3	D, E
4	E, F

- a) Anta at kommunen ønsker å minimere antall lokasjoner som brukes samtidig som alle bydelene har dekning. Formuler dette problemet som et heltallsproblem. Modellen skal holdes lineær!

NB! Modellen skal ikke løses.

LØSNINGSFORSLAG:

La:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{dersom en brannstasjon åpnes i lokasjon } i \\ 0 & \text{ellers} \end{cases} \quad \text{for } i = 1, 2, 3, 4$$

Objektfunksjon:

Minimer antall åpnete brannstasjoner:

$$\min x_1 + x_2 + x_3 + x_4$$

Restriksjoner:

Hver bydel må dekkes av (minst) én brannstasjon:

$$\begin{array}{ll} x_1 \geq 1 & \text{(Dekning av A)} \\ x_1 + x_2 \geq 1 & \text{(Dekning av B)} \\ x_1 + x_2 \geq 1 & \text{(Dekning av C)} \\ x_2 + x_3 \geq 1 & \text{(Dekning av D)} \\ x_3 + x_4 \geq 1 & \text{(Dekning av E)} \\ x_4 \geq 1 & \text{(Dekning av F)} \end{array}$$

Binærkrav for variablene:

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad \text{for } i = 1, 2, 3, 4$$

- b) Anta nå at følgende tilleggskrav må tilfredstilles:

- 1) Lokasjon 4 kan bare åpnes dersom også lokasjon 2 er åpnet, og
- 2) Dersom en åpner lokasjon 1, så må minst én av lokasjonene 2 og 4 også åpnes.

Utvid modellen ved å legge til restriksjoner som sikrer at disse to tilleggskravene tas hensyn til. Modellen skal fortsatt holdes lineær!

LØSNINGSFORSLAG:

Disse to kravene kan modelleres ved å legge til følgende restriksjoner:

$$\begin{aligned}x_4 - x_2 &\leq 0 \\x_2 + x_4 - x_1 &\geq 0\end{aligned}$$

Den første av disse restriksjonene sikrer at det ikke kan åpnes en brannstasjon på lokasjon 4 uten at det samtidig er åpnet på lokasjon 2, mens den andre sikrer at dersom lokasjon 1 åpnes, så må minst én av lokasjonene 2 og 4 også åpnes.

Du innser nå at det kun fins et begrenset antall R lovlige løsninger for problemet der dekningskravene i oppgave a) er tilfredsstilt. Hver av disse lovlige løsningene kan angis med indeks r , der $r = 1$ f.eks. kan tilsvare løsningen $x_1 = x_2 = x_4 = 1$ (mens $x_3 = 0$). Anta nå at du for hver av disse lovlige løsningene $r = 1, 2, \dots, R$ har beregnet den lengste utrykningstiden fra en brannstasjon til en bydel som dekkes av løsning r uttrykt som T_r .

- c) Lag en ny modell der du bruker de pregenererte lovlige løsningene og ønsker å finne den som minimerer den lengste utrykningstiden. Se bort fra tilleggskravene i oppgave b).

LØSNINGSFORSLAG:

La oss definere binærvariabelen z_r som tar verdien 1 dersom løsning r velges, og 0 ellers. Da kan vi modellere problemet som følger:

$$\min z = \sum_{r=1}^R T_r z_r$$

s.t.

$$\sum_{r=1}^R z_r = 1$$

$$z_r \in \{0, 1\}, r = 1, 2, \dots, R$$

Restriksjonen sikrer at nøyaktig én lovlig løsning (som tilfredsstiller dekningskravene) velges, mens objektfunksjonen sikrer at vi velger den som har lavest maksimal utrykningstid.

Oppgave 3: LP – tolkning av Excel-rapport (15 %)

Excel har blitt brukt til å løse en LP-modell for et minimeringsproblem, og en har kommet fram til følgende sensitivitetsrapport:

Variabelceller						
Celle	Navn	Siste Verdi	Redusert Kostnad	Mål Koeffisient	Tillatt Øk	Tillatt Reduser
\$B\$9	x-verdier x_1	2,5	0	4	0	0,666666667
\$C\$9	x-verdier x_2	0	0	3	1E+30	0
\$D\$9	x-verdier x_3	2,5	0	2	0	1E+30

Begrensninger						
Celle	Navn	Siste Verdi	Skygge Pris	Begrensning Høyre side	Tillatt Øk	Tillatt Reduser
\$E\$5		10	-0,166666667	10	10	6
\$E\$6	A		0,833333333	20	30	10

- a) Hva er optimal objektfunksjonsverdi?

LØSNINGSFORSLAG:

Optimal objektfunksjonsverdi kan finnes ved å se på de optimale verdiene for variablene («Siste Verdi» i Excel-rapporten) og multiplisere disse med deres tilhørende objektfunksjonskoeffisienter («Mål Koeffisient»). Da får vi $z^* = 4 \cdot 2,5 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2,5 = 15$

- b) Hva er verdien av **A** i sensitivitetsrapporten?

LØSNINGSFORSLAG:

Siden den andre restriksjonen har en skyggepris forskjellig fra 0 og rhs i restriksjonen er 20, må også **A** være 20.

- c) Angi hvorvidt hver av de to begrensningene er $\leq$ - eller $\geq$ -begrensninger. Anta her at alle koeffisientene som inngår i begrensningene er positive. Svaret skal begrunnes.

LØSNINGSFORSLAG:

Den første restriksjonen har negativ skyggepris, det vil si at z -verdien reduseres om rhs for restriksjonen økes. Siden dette er et minimeringsproblem er det en god ting at z -verdien reduseres, så det betyr at en økning i rhs øker mulighetsområdet. Ergo må den første restriksjonen være en $\leq$ -restriksjon.

Når det gjelder den andre restriksjonen, kan vi argumentere på motsvarende måte. Denne restriksjonen har positiv skyggepris, det vil si at z -verdien økes om rhs for restriksjonen økes, noe som betyr at økt rhs gir et mindre mulighetsområde. Derfor må den andre restriksjonen være en $\geq$ -restriksjon.

- d) Hva kan du si om effekten på den totale kostnaden av

- 1) Å øke rhs i begrensning 1 med 5 enheter, og
- 2) Å redusere rhs i begrensning 2 med 15 enheter.

Svarene skal begrunnes.

LØSNINGSFORSLAG:

- 1) Den første restriksjon har tillatt økning i rhs på 10, så effekten av å øke rhs med 5 er innenfor tillatt intervall. Det betyr at kostnaden (eller z -verdien) vil reduseres med 5 multiplisert med skyggeprisen på $-0,16667$, som da blir $0,83$.

- 2) Den andre restriksjon har tillatt reduksjon i rhs på 10, så effekten av å redusere rhs med 15 er utenfor tillatt intervall. Det betyr at vi ikke kan si noe eksakt om effekten dette vil ha på kostnaden (eller z -verdien) uten å løse problemet på nytt. Vi kan imidlertid uansett konkludere med at kostnaden vil reduseres med minst 10 (tillatt reduksjon) multiplisert med skyggeprisen på 0,83333, som altså blir 8,333. Det er også mulig å konkludere med at kostnaden ikke kan reduseres med mer enn $15 \cdot 0,8333 = 12,5$, så kostnaden vil altså reduseres med noe innenfor intervallet $[10, 12.5]$.

Oppgave 4: Simulering (20 %)

- a) Estimerte operasjonstider har blitt registrert for å lage den enkle diskrete fordelingen vist i tabellen nedenfor. Bruk følgende tilfeldige tall: 0,100, 0,621, 0,872, 0,667, 0,720. Hva er de neste 5 operasjonstidene?

Tid (min)	Sannsynlighet
6	0,10
12	0,35
17	0,15
25	0,15
38	0,25

LØSNINGSFORSLAG:

Tid (min)	Sannsynlighet	Kumulativ sannsynlighetsfordeling	Grenser	R1	Tid (min)
6	0,10	0,10	$0,00 \leq R < 0,10$	0,100	12
12	0,35	0,45	$0,10 \leq R < 0,45$	0,621	25
17	0,15	0,60	$0,45 \leq R < 0,60$	0,872	38
25	0,15	0,75	$0,60 \leq R < 0,75$	0,667	25
38	0,25	1,00	$0,75 \leq R < 1,00$	0,720	25
	1,00				

- b) Kassen på en kino har en eksponentiell betjeningstid med et gjennomsnitt på 45 sekunder/kunde, så λ er $1/45$. Bruk inverstransformasjonsmetoden og de samme tilfeldige tallene som i del a), dvs. 0,100, 0,621, 0,872, 0,667 og 0,720. Hva er de neste 5 betjeningstidene?

HINT: Kumulativ eksponentialfordeling er $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$.

LØSNINGSFORSLAG:

Man må bruke den inverse transformasjonen av den kumulative eksponentialfordelingen hvor $\lambda = 1/45$.

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} \rightarrow r = 1 - e^{-\lambda x} \rightarrow 1 - r = e^{-\lambda x} \rightarrow -\lambda x = \ln(1 - r)$$

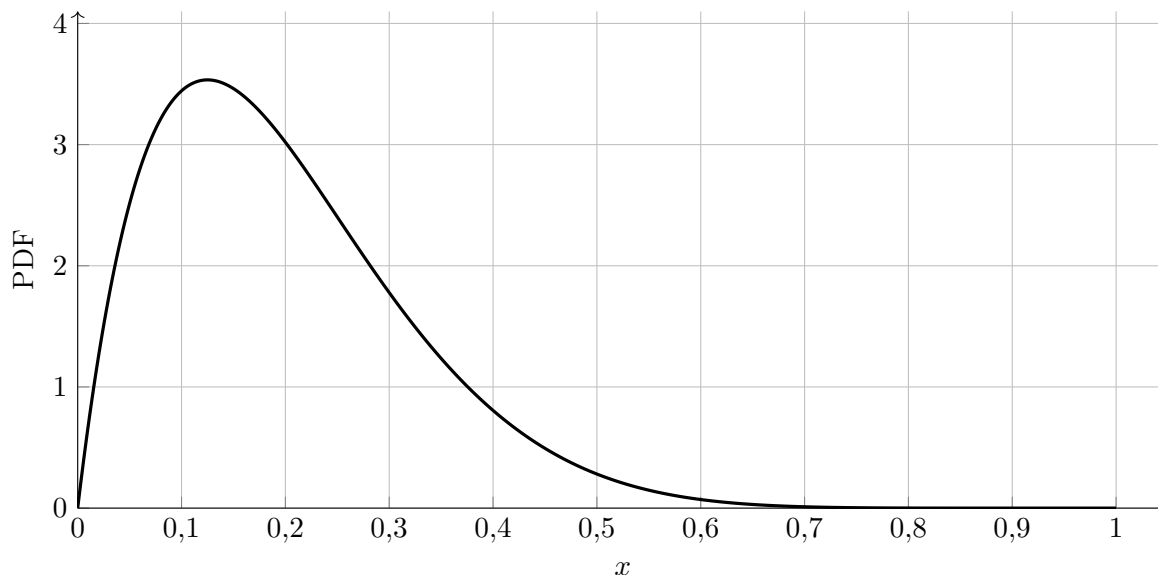
$$x = -\frac{\ln(1-r)}{\lambda} = -\frac{\ln(1-r)}{\frac{1}{45}}$$

R1	Beregning	Verdi
0,100	$-\frac{\ln(1-0,100)}{0,022}$	4,752
0,621	$-\frac{\ln(1-0,621)}{0,022}$	43,651
0,872	$-\frac{\ln(1-0,872)}{0,022}$	92,368
0,667	$-\frac{\ln(1-0,667)}{0,022}$	49,471
0,720	$-\frac{\ln(1-0,720)}{0,022}$	57,311

- c) Bruk akseptanse/avslag-metoden for å trekke fra en Beta($\alpha = 2, \beta = 8$)-fordeling (se grafisk fremstilling i Figur 1). PDF-en for fordelingen kan uttrykkes som vist i (5).

$$f(x; 2, 8) = 72x(1 - x)^7 \quad (5)$$

Bruk de samme tilfeldige tallene som i a) og b): 0,100, 0,621, 0,872, 0,667, 0,720, for å generere R1. Bruk følgende tilfeldige tall for R2: 0,122, 0,895, 0,154, 0,202, 0,310. Merk at maksimumsverdien for PDF-en er ca. 3,534. Hvor mange av observasjonene blir aksepterte og avslåtte?



Figur 1: PDF-en til $\text{Beta}(\alpha = 2, \beta = 8)$ -fordelingen.

LØSNINGSFORSLAG:

Aksept hvis $(R2 \times L) \leq f(x)$

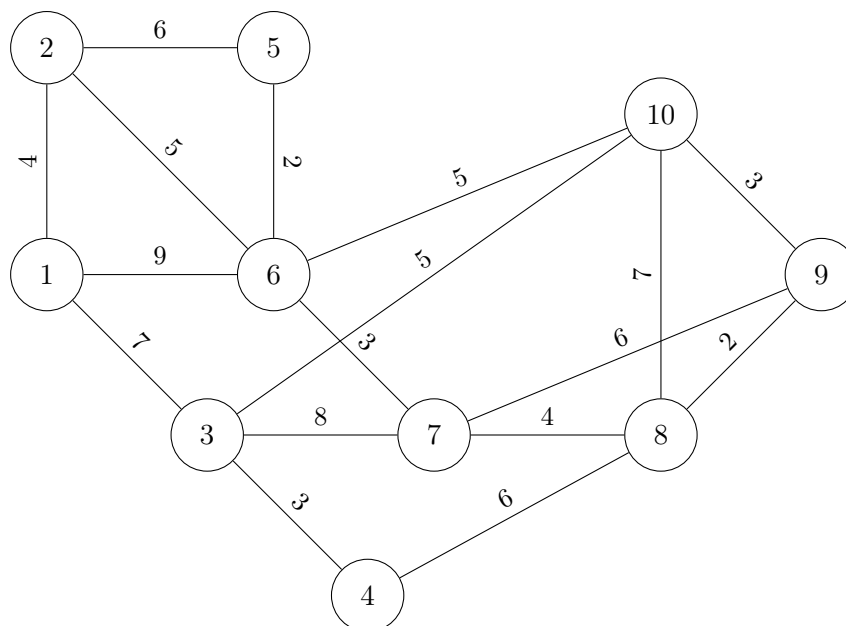
Avslå hvis $(R2 \times L) > f(x)$

R1	$f(x)$	R2	$R2 \times L$	Aksept/Avslå
0,100	$72 \times 0,100(1 - 0,100)^7 = 3,444$	0,122	$0,122 \times 3,534 = 0,431$	Aksept
0,621	$72 \times 0,621(1 - 0,621)^7 = 0,050$	0,895	$0,895 \times 3,534 = 3,163$	Avslå
0,872	$72 \times 0,872(1 - 0,872)^7 = 0,000$	0,154	$0,154 \times 3,534 = 0,544$	Avslå
0,667	$72 \times 0,667(1 - 0,667)^7 = 0,022$	0,202	$0,202 \times 3,534 = 0,714$	Avslå
0,720	$72 \times 0,720(1 - 0,720)^7 = 0,007$	0,310	$0,310 \times 3,534 = 1,096$	Avslå

Oppgave 5: Lett blanding (25 %)

Merk at disse deloppgavene kan løses helt uavhengig av hverandre.

- a) Figur 2 viser et nettverk med ti noder og 17 kanter, der kostnadene for å bruke en gitt kant er angitt på hver kant. Bruk en anbefalt metode fra pensum og finn det minimale spenntreet for nettverket. Hva er kostnaden for det minimale spenntreet?



Figur 2: Nettverk med ti noder og 17 vektete kanter.

LØSNINGSFORSLAG:

- Begynner (tilfeldig) i node 1. Legger til den billigste kanten som går til denne, dvs. (1, 2) og knytter node 2 og kant (1, 2) til mengden av noder og kanter i (Minimalt Spennetre) MST.
- Legger deretter til den billigste kanten som går til en av nodene som er lagt til i MST, dvs. kant (2, 6) og legger til node 6.
- Legger videre til kant (5, 6)
- Legger videre til kant (6, 7)
- Legger videre til kant (7, 8)
- Legger videre til kant (8, 9)
- Legger videre til kant (9, 10)
- Legger videre til kant (3, 10)
- Legger videre til kant (3, 4)

Summerer vi kostnadene for de 9 kantene som knytter de 10 nodene sammen i MST, får vi følgende kostnad: $4 + 5 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 5 + 3 = 31$

- b) Anta nå at tallene på hver kant i nettverket i Figur 2 angir en kapasitet, og ikke en kostnad. Bruk en metode fra pensum til å bestemme en øvre grense for hva som er maks flyt mellom node 1 og 9 i dette nettverket.

LØSNINGSFORSLAG:

Her kan vi bruke teoremet om at maks flyt = min kutt, dvs. at et hvert gyldig kutt vil være en øvre grense for hva maks flyt er. Her vil kuttet over kantene (9, 10), (7, 9) og (8, 9) være et gyldig kutt som deler nettverket i to. Dette kuttet har kapasitet på $3 + 6 + 2 = 11$, hvilket betyr at maks flyt i alle fall ikke kan være større enn dette. Her kunne vi med prøving og feiling også etter hvert innsett at det ikke fins noen andre gyldige kutt med mindre kapasitet, slik at vi kunne konkludert at dette faktisk også gir maks flyt (ikke kun en øvre grense), men det spurte ikke oppgaven om.

- c) En bedrift selger en bestemt type reservedel som den kjøper inn fra en ekstern leverandør. Etterspørselen er konstant gjennom året og er estimert til 5 000 enheter per år. Det koster kr 200 å legge inn en bestilling, mens lagerholdskostnaden er kr 25 per enhet per år. Det er tillatt med restordre (shortage/mangel), men det medfører en kostnad på kr 100 per enhet per år.

Bruk de riktige formlene og beregn følgende:

- 1) Optimal bestillingsmengde (Q^*)
- 2) Optimal mangel per bestillingssyklus (S^*)
- 3) Antall bestillinger per år

LØSNINGSFORSLAG:

Gitte verdier:

$$D = 5000 \quad (\text{etterspørsel per år})$$

$$K = 200 \quad (\text{bestillingskostnad})$$

$$h = 25 \quad (\text{lagerkostnad per enhet per år})$$

$$p = 100 \quad (\text{mangelkostnad per enhet per år})$$

1. Optimal bestillingsmengde (Q^*)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{h} \cdot \frac{h+p}{p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5000 \cdot 200}{25} \cdot \frac{25+100}{100}} = \sqrt{80000 \cdot 1.25} = \sqrt{100000} = 316.23 \approx \boxed{316}$$

2. Optimal mangel per syklus (S^*)

$$S^* = Q^* \cdot \frac{p}{h+p} = 316.23 \cdot \frac{100}{125} = 316.23 \cdot 0.8 = \boxed{253}$$

3. Antall bestillinger per år

$$\frac{D}{Q^*} = \frac{5000}{316.23} \approx \boxed{15.8 \text{ bestillinger per år}}$$

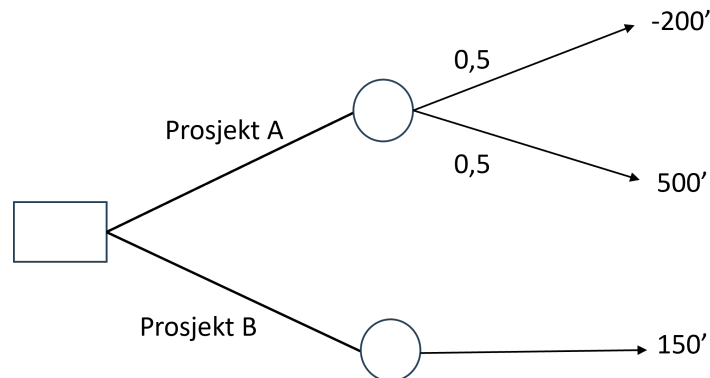
- d) En bedrift vurderer to investeringsprosjekter, der prosjekt A gir 50 % sannsynlighet for gevinst på 600 000 kr og 50 % sannsynlighet for tap på 200 000 kr, mens prosjekt B gir uansett sikker gevinst på 150 000 kr.

- 1) Tegn et enkelt beslutningstre for situasjonen.
- 2) Hvilket av alternativene bør velges dersom bedriften er risikonøytral?

3) Hva om bedriften er risikoavers og bruker maximin-kriteriet?

LØSNINGSFORSLAG:

1) Beslutningstre:



2) Hvilket av alternativene skal velges ved Bayes kriterie (basert på forventningsverdi)

Forventet verdi for prosjekt A

$$EV_A = 0,5 \cdot 600\,000 + 0,5 \cdot (-200\,000) = 300\,000 - 100\,000 = \boxed{200\,000 \text{ kr}}$$

Siden dette er høyere enn den sikre gevinsten for prosjekt B (150 000 kr), bør prosjekt A velges.

3) Maximin-kriteriet

Om en bruker maximin-kriteriet, vil en velge det som gir høyest gevinst i det verste scenarioet. Da vil en velge prosjekt B, som uansett gir 150 000 kr i gevinst.